

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

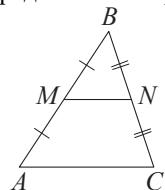
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

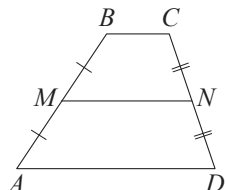
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

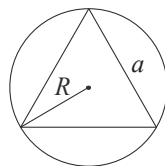


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

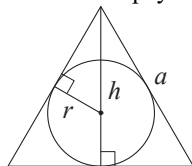


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

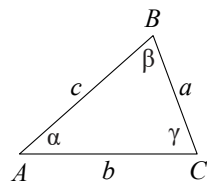
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



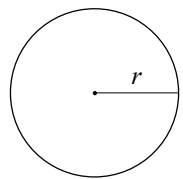
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

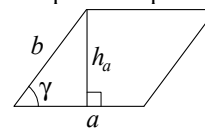


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

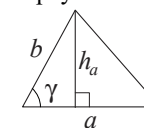
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

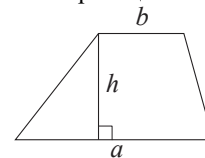
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

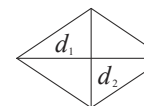
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

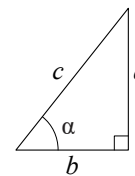
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 347

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 29.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. Автомобильное колесо представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15. Первое число означает ширину шины в миллиметрах (размер В). Второе число - высота боковины шины Н в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину $V=195$ мм и высоту боковины $H=195 \cdot 0,65=126,75$ (мм). Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию. За буквой R следует диаметр диска d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины. Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 165/70 R13. Завод допускает установку шин разных размеров. Таблица разрешённых размеров показана на рисунке. Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 15 дюймам Ответ дайте в миллиметрах. (1 балл)

Ответ:

2. Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 165/65 R14 (1 балл)

Ответ:

3. Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах. (1 балл)

Ответ:

4. На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 195/50 R15 (1 балл)

Ответ:

5. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 175/60 R14 Результат округлите до десятых. (1 балл)

Ответ:

6. Найдите значение выражения $15/2 \cdot 7/5$. (1 балл)

Ответ:

7. Одно из чисел $\sqrt{18}$, $\sqrt{24}$, $\sqrt{26}$, $\sqrt{32}$ отмечено на числовой прямой точкой А. Какое это число

- 1) первое
- 2) второе
- 3) третье
- 4) четвёртое (1 балл)



Ответ:

8. Найдите значение выражения $(1/3)^{-10} \cdot (1/3)^8$. (1 балл)

Ответ:

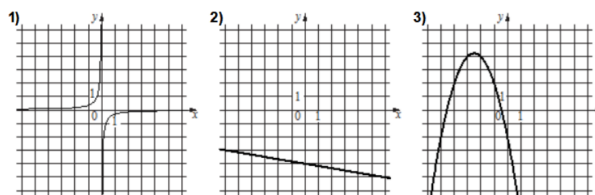
9. Решите уравнение: $x^2 - 9 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней. (1 балл)

Ответ:

10. В среднем из 100 карманных фонариков, поступивших в продажу, восемь неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен. (1 балл)

Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $y = -x^2 - 5x - 2$ Б) $y = -1/(3x)$ В) $y = -1/4 \cdot x - 6$ (1 балл)



Ответ:

12. Кинетическая энергия тела массой m кг, движущегося со скоростью v м/с, вычисляется по формуле (см. рисунок) и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 2500 кг обладает кинетической энергией 180 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду. (1 балл)

Ответ:

13. Укажите решение системы неравенств:

- 1) $(-\infty; -3.6] \cap [-3; +\infty)$
- 2) $(-\infty; -3.6]$
- 3) $[-3.6; -3]$
- 4) $[-3.6; +\infty)$ (1 балл)

$$\begin{cases} x + 3,6 \leq 0, \\ x + 2 \leq -1 \end{cases}$$

Ответ:

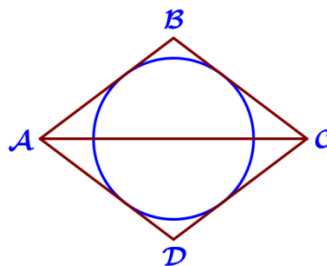
14. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 6 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 640 мг. Найдите массу изотопа через 42 минуты. Ответ дайте в миллиграммах. (1 балл)

Ответ:

15. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos B = 11/15$, $AB = 75$. Найдите BC. (1 балл)

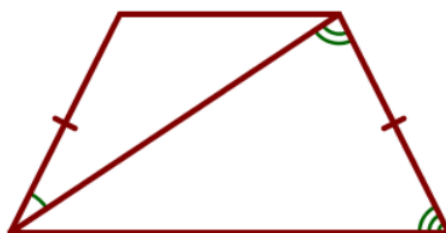
Ответ:

16. Диагональ AC ромба ABCD равна 12, а $\operatorname{tg}(\text{угол } BCA) = 4/3$. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб. (Смотри рисунок) (1 балл)



Ответ:

17. Диагональ равнобедренной трапеции образует с боковыми сторонами углы 23° и 75° . Сколько градусов составляет угол при большем основании трапеции (Смотри рисунок) (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) В параллелограмме есть два равных угла.
- 2) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его медианой.
- 3) Площадь прямоугольного треугольника равна произведению длин его катетов. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите неравенство (см. рисунок). (2 балла)

$$\frac{x^2}{x-7} \leq x$$

21. Два велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. (2 балла)

22. Постройте график функции $y = x^2 + 13x - 3|x + 7| + 42$. Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки. (2 балла)

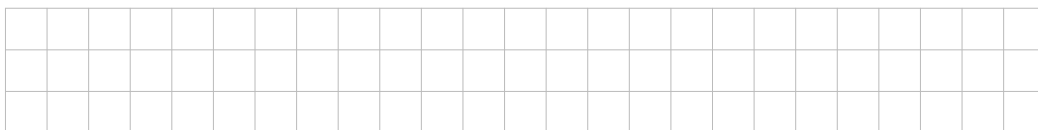


23. Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 15, а одна из диагоналей ромба равна 60. Найдите углы ромба. (2 балла)



24. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы CDB и CAB равны. Докажите, что углы BCA и BDA также равны. (2 балла)





25. Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=6$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 6. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	185	1
2	107,25	1
3	561,2	1
4	14,8	1
5	0,8	1
6	10.5	1
7	3	1
8	9	1
9	-3	1
10	0.92	1
11	312	1
12	12	1
13	2	1
14	5	1
15	55	1
16	4.8	1
17	64	1
18	12	1
19	1	1
20	$[0; 7)$	2
21	14	2
22	-1 и 0	2

№	Ответ	Балл
23	60° и 120°	2
24	-	2
25	72	2
	Максимальный балл:	31